

Optimasi Portofolio Pada Perusahaan Emas Menggunakan *Mean-Variance Optimization* Dengan Metode *Quadratic Programming*

Zakiyyah Furoida

5002221029

Email: zakiyyahfrd12@domain.com

19 Oktober 2025

Ringkasan

Investasi merupakan kegiatan pengelolaan dana yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Dalam praktiknya, investor dihadapkan pada berbagai pilihan aset yang memiliki karakteristik berbeda, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk memperoleh portofolio optimal. Salah satu sektor yang banyak diminati adalah sektor emas karena memiliki nilai yang relatif stabil dan risiko penurunan harga yang rendah. Namun, bagi investor saham, saham-saham perusahaan emas dapat menjadi alternatif investasi jangka pendek. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan portofolio saham perusahaan emas menggunakan metode Mean-Variance yang dikembangkan oleh Harry Markowitz dengan pendekatan Quadratic Programming. Data yang digunakan berasal dari lima emiten emas, yaitu ANTM, UNTR, MDKA, MEDC, dan PSAB. Optimasi dilakukan dengan tiga batasan nilai risiko (ρ) yang berbeda, yaitu 0,001; 0,0001; dan 0,00001. Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin rendah batasan risiko yang diberikan, semakin besar pula tingkat diversifikasi portofolio yang dapat dilakukan. Dengan demikian, investor dengan toleransi risiko tinggi memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh return yang optimal melalui penyebaran investasi pada berbagai aset. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan portofolio saham yang efisien, khususnya pada sektor pertambangan emas di pasar modal Indonesia.

Kata kunci: *Optimasi Portofolio, Mean-Variance, Quadratic Programming*

1 Pendahuluan

Dunia investasi menjadikan tren yang sedang ramai dibicarakan di dunia, bahkan di Indonesia sendiri. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah investor serta besarnya dana yang terlibat dalam pasar modal. Seiring dengan peningkatan minat masyarakat terhadap investasi, diperlukan kemampuan dalam memilih portofolio yang tepat agar investor dapat memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dan profil risikonya. Pemilihan portofolio yang efektif menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu investasi. Konsep portofolio pada dasarnya yaitu menyarankan investor untuk membagi emiten investasi agar meminimalkan risiko dan kerugian [1].

Dalam menentukan portofolio, investor dihadapkan pada beragam pilihan emiten saham dari berbagai sektor. Salah satu sektor yang menarik perhatian adalah sektor emas, karena secara historis emas memiliki nilai yang cenderung stabil dan risiko penurunan harga yang relatif rendah. Oleh sebab itu, emas sering dijadikan instrumen investasi jangka panjang bukan jangka pendek [2]. Namun, sebagian investor pastinya menginginkan tingkat return untuk jangka pendek. Lalu untuk mengatasi masalah tersebut investor akan berinvestasi pada saham perusahaan emas. Hal ini dapat menjadi alternatif yang menjanjikan karena fluktuasi harga sahamnya dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan lebih cepat. Dalam penelitian ini, dipilih lima saham perusahaan emas yang aktif beroperasi berdasarkan laman *investing.com*, yaitu ANTM, UNTR, MDKA, MEDC, dan PSAB.

Dalam dunia investasi, terdapat dua elemen utama yang saling berkaitan erat, yaitu risiko dan *return*. Hubungan risiko dan return merupakan hubungan yang linear, artinya semakin besar *return* yang diharapkan, semakin besar juga risiko yang dipertimbangkan. Hal tersebut menyebabkan para investor tentu menginginkan keuntungan yang maksimal dengan risiko yang serendah mungkin. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, digunakan teknik optimasi portofolio, yakni suatu metode yang bertujuan untuk menentukan kombinasi investasi paling efisien[1]. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah model mean-variance yang diperkenalkan oleh Harry Markowitz, di mana investor dapat memaksimalkan return yang diharapkan (expected return) atau meminimalkan risiko berdasarkan varians dari return tersebut[3]. Kendati demikian, tantangan utama bagi investor adalah menemukan titik keseimbangan optimal antara risiko dan keuntungan sesuai dengan preferensinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini berfokus pada upaya memaksimalkan keuntungan dengan batasan tertentu terhadap nilai expected return. Melalui pendekatan optimasi portofolio, diharapkan dapat diperoleh tiga jenis portofolio dengan batasan nilai risiko ρ yang berbeda, yaitu 0,001; 0,0001; dan 0,00001. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis bagi investor dalam menyusun portofolio yang optimal serta menerapkan prinsip diversifikasi secara efektif.

2 Metode

2.1 Model Mean-Variance

Model Mean-Variance (MV) Markowitz merupakan variasi model yang paling sederhana dan sering digunakan dalam permasalahan optimasi portofolio. Model yang dikembangkan oleh Harry Markowitz [3] ini melibatkan dua fungsi tujuan, yaitu *mean* (untuk memaksimalkan *expected return*) dan *variance* (untuk meminimalkan risiko).

Permasalahan optimasi yang disajikan adalah sebagai berikut:

$$\max R_p = \mu^T \mathbf{x} \quad (1)$$

Dengan Batasan:

1. **Batasan Risiko:**

$$\mathbf{x}^T \Sigma \mathbf{x} \leq \rho \quad \text{untuk } \rho = 0,001; 0,0001; 0,00001$$

2. **Batasan Total Bobot:**

$$\mathbf{e}^T \mathbf{x} = 1$$

3. **Batasan Non-Short Selling:**

$$x_i \geq 0 \quad \text{untuk } i = 1, \dots, n$$

dimana:

1. **Fungsi Objektif** ($\max R_p = \mu^T x$): Tujuannya adalah mencari kombinasi bobot ($\mathbf{x}$) yang menghasilkan *expected return* portofolio tertinggi. R_p adalah *expected return* portofolio, μ adalah vektor *expected return* saham, dan $\mathbf{x}$ adalah vektor bobot investasi.
2. **Batasan Risiko** ($x^T \Sigma x \leq \rho$): Ini adalah batasan utama dan kuadratik. $x^T \Sigma x$ adalah rumus untuk Varians Portofolio (σ_p^2), yang merupakan ukuran risiko portofolio. Σ adalah matriks varians-kovarians. Batasan ini memastikan bahwa risiko portofolio yang dibentuk tidak boleh melebihi batas toleransi (ρ) yang telah ditentukan oleh investor.
3. **Batasan Total Bobot** ($e^T x = 1$): Semua dana yang tersedia harus diinvestasikan, sehingga total bobot investasi harus sama dengan 1 (atau 100%). $\mathbf{e}$ adalah vektor satuan.

4. **Batasan Non-Short Selling** ($x_i \geq 0$): Melarang penjualan saham yang tidak dimiliki investor (*short selling*), sehingga bobot setiap saham (x_i) harus nol atau positif.

2.2 Quadratic Programming

Menurut [4], bahwa masalah optimasi dengan kendala linear dan fungsi objektif berbentuk kuadrat disebut quadratic program (QP). Karena memiliki banyak penerapan, quadratic programming sering dianggap sebagai bidang tersendiri dalam optimasi. Namun yang lebih penting, QP juga menjadi dasar bagi berbagai algoritma pemrograman nonlinier yang lebih umum. Menurut [4], bahwa model dari Quadratic Programming adalah:

$$\min Z(x) = Risk(x) - \mu \cdot Reward(x)$$

dimana:

- $Risk(x)$: ukuran risiko portofolio (dihitung dari variansi/kovarians return historis).
- $Reward(x)$: ukuran imbal hasil (rata-rata return historis).
- μ : risk aversion parameter yang mengatur trade-off antara risk dan reward.

Dan dapat ditulis ulang sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \min_x f(x) &= x^\top Hx - \mu g^\top x \\ \text{s.t. } \sum_{i=1}^N x_i &= 1, \quad x_i \geq 0 \end{aligned}$$

dimana:

- x_i : alokasi portofolio.
- H : matriks kovarians.
- g : return ekspektasi.
- μ : risk aversion.

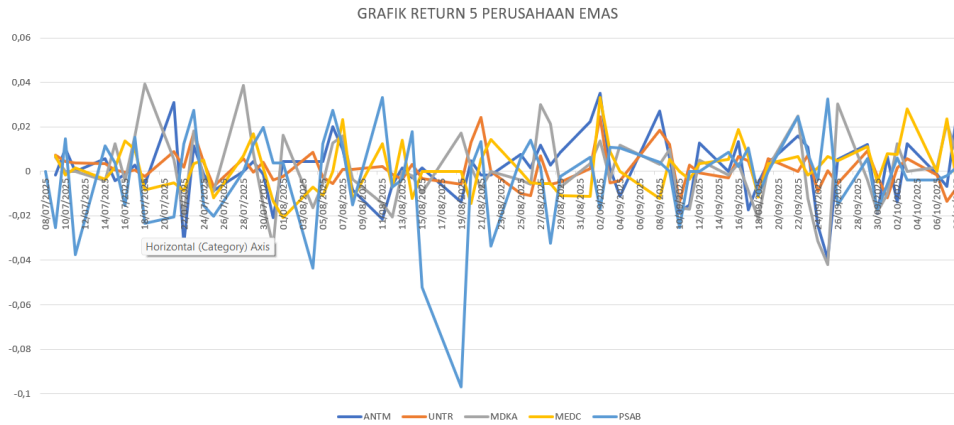
3 Hasil Numerik dan Analisis

Pada laporan ini digunakan lima data perusahaan emas dalam periode 8 Juli 2026 - 8 Oktober 2025 yaitu, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT United Tractors Tbk (UNTR), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), PT Medco Energi Tbk (MEDC), dan PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) yang diperoleh dari halaman resmi *investing.com*.

Lalu dilakukan perhitungan *return* menggunakan menggunakan formula

$$r_{ij} = \frac{(P_{ij} - P_{ij-1})}{P_{ij-1}}$$

Hasil dari perhitungan *return* menggunakan formula tersebut dapat dilihat pada gambar 1 berikut. Berdasarkan perhitungan return, dapat dilihat bahwa terdapat return yang bernilai negatif yang mengacu pada situasi di mana nilai saham perusahaan mengalami kerugian daripada pertumbuhan dan keuntungan dengan kondisi bahwa nilai saham terkini lebih rendah dari nilai saham sebelumnya.



Gambar 1: Grafik *Return* 5 Perusahaan Emas.

Lalu dilakukan perhitungan untuk mencari *mean return* menggunakan formulasi berikut.

$$\mu_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n r_i$$

Hasil perhitungan *mean return* menggunakan formula tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing aset dari lima perusahaan memiliki nilai rata-rata *return* berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat *return* yang fluktuatif.

Tabel 1: Hasil Perhitungan Mean Return (μ) 5 Perusahaan

ANTM	UNTR	MDKA	MEDC	PSAB
0,000868385	0,001039308	0,000622992	0,001644303	0,002389144

Setelah dilakukan perhitungan *mean return* pada kelima perusahaan, dilanjutkan dengan perhitungan matriks varians kovarians antar aset menggunakan formula berikut.

$$\sigma_{ik} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (r_{ij} - \mu_i)(r_{kj} - \mu_k)$$

Perhitungan matriks varians kovarians *return* saham agar para investor agar memahami bagaimana saham-saham pada portofolio saling berinteraksi untuk membantu dalam menyusun portofolio yang optimal. Hasil perhitungan kovarians dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2: Hasil Perhitungan Matriks Varians-Kovarians 5 Perusahaan

	ANTM	UNTR	MDKA	MEDC	PSAB
ANTM	0,000195299	3,9341E-05	0,000108694	1,85317E-05	0,000130632
UNTR	3,9341E-05	6,30611E-05	1,60764E-05	1,38535E-05	-1,29711E-05
MDKA	0,000108694	1,60764E-05	0,000257361	3,42933E-05	0,000110586
MEDC	1,85317E-05	1,38535E-05	3,42933E-05	0,000115429	-5,84846E-07
PSAB	0,000130632	-1,29711E-05	0,000110586	-5,84846E-07	0,000451332

Setelah mendapatkan nilai mean return dan matriks varians dan kovarians, selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan matlab untuk menyelesaikan masalah optimasi menggunakan metode Markowitz menggunakan $\rho = 0,001; 0,0001; 0,00001$. Setelah melakukan simulasi menggunakan MATLAB diperoleh hasil portofolio yang optimal pada tabel 3 berikut, dengan portofolio 1 sampai dengan portofolio 3 menggunakan ρ yang berbeda.

Tabel 3: Hasil Optimasi Portofolio (3 Portofolio Berbeda)

Aset	Portofolio 1	Portofolio 2	Portofolio 3
ANTM	0.0000129930	0.0006146548	0.0000133058
UNTR	0.0000135400	0.0256446650	0.5925976814
MDKA	0.0000111635	0.0004364257	0.0432869651
MEDC	0.0000228176	0.6253341581	0.2675506038
PSAB	0.9999394859	0.3479700964	0.0965514414
Total Bobot	1.0000000000	1.0000000000	0.9999999975
Expected Return (R_p)	0.0023890693	0.0018870479	0.0013134801
Varians ($x'\Sigma x$)	0.0004512833	0.0000999106	0.0000405209

Hasil simulasi memberikan tiga portofolio yang berbeda sesuai dengan nilai ρ masing-masing.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan terhadap model masalah optimasi portofolio pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Optimasi portofolio dengan model Mean-Variance menggunakan Quadratic Programming menghasilkan tiga portofolio dengan masing-masing batasan risiko, yaitu $\rho = 0,001; 0,0001; 0,00001$ sebagai berikut.

1. Untuk portofolio 1 dengan $\rho = 0,001$ masing-masing proporsi sebesar ANTM: 0.0000129930, UNTR: 0.0000135400. MDKA: 0.0000111635, MEDC: 0.0000228176, PSAB: 0.9999394859.
2. Untuk portofolio 2 dengan $\rho = 0,0001$ masing-masing proporsi sebesar ANTM: 0.0006146548, UNTR: 0.0256446650, MDKA: 0.0004364257, MEDC: 0.6253341581, PSAB: 0.3479700964
3. Untuk portofolio 3 dengan $\rho = 0,00001$ masing-masing proporsi sebesar ANTM: 0.0000133058, UNTR: 0.5925976814, MDKA: 0.0432869651, MEDC: 0.2675506038, PSAB: 0.0965514414

Dapat disimpulkan bahwa semakin rendah batasan risiko yang diberikan, maka semakin besar pula tingkat diversifikasi portofolio yang dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa investor dengan toleransi risiko tinggi memiliki peluang lebih luas untuk menyebarkan investasinya pada berbagai aset guna memperoleh tingkat pengembalian yang lebih optimal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi investor, akademisi, maupun praktisi keuangan dalam memahami penerapan optimasi portofolio, khususnya pada sektor saham perusahaan emas.

Pustaka

- [1] E. Tandelilin, *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi*, PT Kanisius, 2017.
- [2] I. K. A. Enriko, F. N. Gustiyana, dan R. H. Putra, "Komparasi Hasil Optimasi Pada Prediksi Harga Saham PT. Telkom Indonesia Menggunakan Algoritma Long Short Term Memory", *Jurnal Media Informatika Budidarma*, vol. 7, no. 2, pp. 659–667, 2023.
- [3] H. Markowitz, "Portfolio Selection", *The Journal of Finance*, vol. 7, no. 1, pp. 77–91, 1952. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x>
- [4] L. Ranasinghe, *Portfolio Optimization using Quadratic Programming*, in *Proceedings of the Conference on Portfolio Optimization*, 2020.